P167　1

1．求解线性规划问题：

（1）$\max z = 3x_1 + x_2$，

$$\text{s.t.}\begin{cases} x_1 - x_2 \geqslant -2, \\ x_1 - 2x_2 \leqslant 2, \\ 3x_1 + 2x_2 \leqslant 14; \end{cases}$$

（2）$\min z = 3x_1 + x_2 - x_3$，

$$\text{s.t.}\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 \geqslant 2, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \geqslant 2, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 14, \\ x_1, x_2, x_3 \geqslant 0. \end{cases}$$

```
 1  c=[-3,-1];
A=[-1,1;1,-2;3,2];
b=[2,2,14];
[x,min]=linprog(c,A,b);
x
max=-min
```

```
x =
    4.0000
    1.0000
max =
    13
```

$\therefore x_1 = 4, x_2 = 1$　　13

```
 2  c=[3,1,-1];
A=[-1,-1,2;-1,2,-1];
b=[-2,-2];
aeq=[3,2,-1];
beq=[14];
vlb=[0,0,0];
vub=[];
[x,min]=linprog(c,A,b,aeq,beq,vlb,vub)
```

```
x =
    4.0000
    2.0000
    2.0000
min =
   12.0000
```

$\therefore x_1=4, x_2=2, x_3=2$　　12

加工不同的零件所用时间和费用如表 8.3 所示，在完成任务的前提下，如何分配加工任务，才能使加工费最少？

表 8.3　工时数分配表

车床名称	加工单位零件所需时数			加工单位零件所需费用			可用于工作的时数
	零件 1	零件 2	零件 3	零件 1	零件 2	零件 3	
甲	0.6	0.5	0.5	7	8	8	700
乙	0.4	0.7	0.5	8	7	8	800
丙	0.8	0.6	0.6	7	9	8	900

2. 某车间有甲、乙、丙三台车床可用于加工三种零件，这三台车床可用于工作的最多时间分别为 700 h，800 h 和 900 h，需要加工的三种零件的数量分别为 300，400 和 500. 不同车床

```
c=[7,8,8,8,7,8,7,9,8];
A=[0.6,0.5,0.5,0,0,0,0,0,0;0,0,0,0.4,0.7,0.5,0,0,0;0,0,0,0,0,0,0.8,0.6,0.6];
b=[700,800,900];
aeq=[1,0,0,1,0,0,1,0,0;0,1,0,0,1,0,0,1,0;0,0,1,0,0,1,0,0,1];
beq=[300,400,500];
vlb=[0;0;0;0;0;0;0;0;0];
vub=[];
[x,min]=linprog(c,A,b,aeq,beq,vlb,vub)


x =
    300
      0
    500
      0
    400
      0
      0
      0
      0
min =
         8900
```

∴ 300　1　400　2　500　3　8900

P270

要求：

（1）分别用多种数据插值方法找出温度 t 与深度 h 之间的近似函数关系；

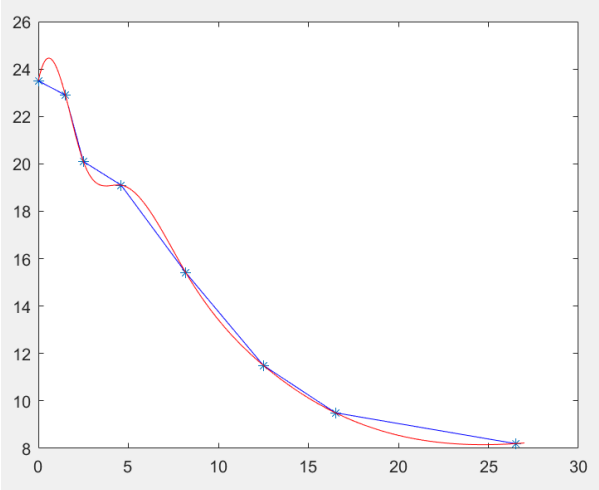
（2）找出温度变化最快的深度位置. 通过查询相关资料，了解这个特殊位置的实际应用价值.

1. 海水温度随着深度的变化而变化，海面温度较高，随着深度的增加，海水温度越来越低. 通过实验观测得一组海水深度 h 与温度 t 的数据如下：

t	23.5	22.9	20.1	19.1	15.4	11.5	9.5	8.2
h	0	1.5	2.5	4.6	8.2	12.5	16.5	26.5

1

```
h=[0,1.5,2.5,4.6,8.2,12.5,16.5,26.5];
t=[23.5,22.9,20.1,19.1,15.4,11.5,9.5,8.2];
h0=0:0.1:27;
fdxx=interp1(h,t,h0);
scyt=spline(h,t,h0);
plot(h,t,'*',h0,fdxx,'b',h0,scyt,'r')
min=10;
t=0;
for  i=1:270
    if(fdxx(i+1)-fdxx(i)<min)
        min=fdxx(i+1)-fdxx(i);
        t=i;
    end
end
disp("          h="+h0(t)+"m")
```



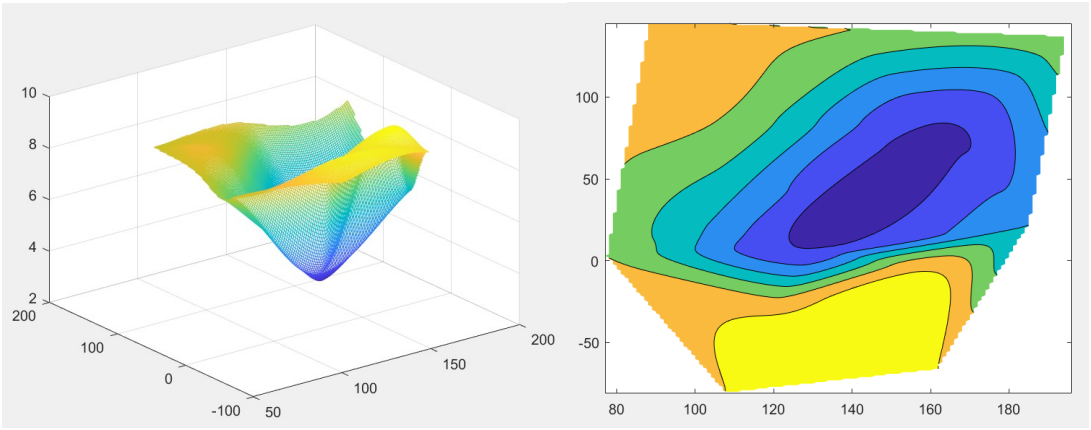
2　　h=1.5m

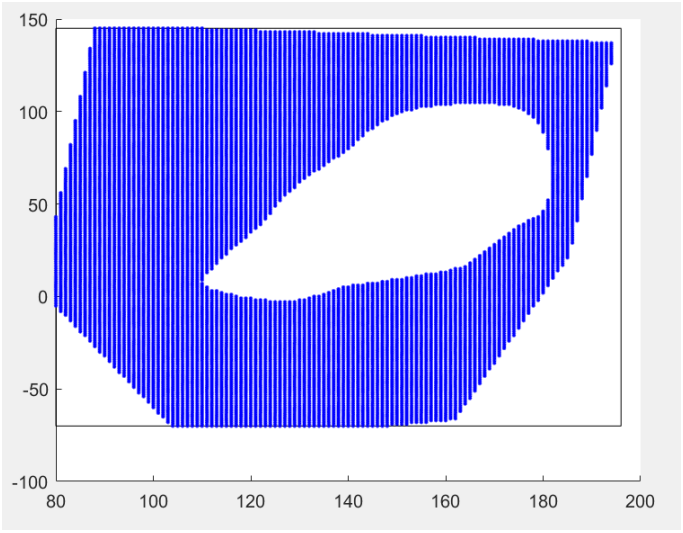
2. 表 14.8 给出了在低潮时某一平面区域内若干点(X,Y)处的水深 Z 值(单位为英尺). 已知船的吃水深度为 5 英尺. 试画出海底的地貌图,并在平面矩形区域(80,196)×(−70,145)内标注哪些地方船要避免进入.

表 14.8　水域坐标数据

x	129.0	140.5	103.5	88.0	185.5	195.0	105.5	157.5	107.5	77.0	81.0	162.0	162.0	117.5
y	7.5	141.5	23.0	147.0	22.5	137.5	85.5	−6.5	−81.0	3.0	56.5	−66.5	84.0	−33.5
z	4	8	6	8	6	8	8	9	9	8	8	9	4	9

```
x=[129.0,140.5,103.5,88.0,185.5,195.0,105.5,157.5,107.5,77.0,81.0,162.0,162.0,117.5];
y=[7.5,141.5,23.0,147.0,22.5,137.5,85.5,-6.5,-81.0,3.0,56.5,-66.5,84.0,-33.5];
z=[4,8,6,8,6,8,8,9,9,8,8,9,4,9];
xx=77:196;
yy=-81:145;
[xxx,yyy]=meshgrid(xx,yy);
zzz=griddata(x,y,z,xxx,yyy,'cubic');
figure(1)
mesh(xxx,yyy,zzz);
figure(2)
contourf(xxx,yyy,zzz);  %
figure(3)
rectangle('Position',[80,-70,116,215]);
for  xi=80:196
    for  yi=-70:145
        if  zzz(find(yy==yi),find(xx==xi))>5
            hold  on
            plot(xi,yi,'b.');
        end
    end
end
```


10
8
6
4
2
200
100
0
-100
50
100
150
200
100
50
0
-50
80
100
120
140
160
180


150
100
50
0
-50
-100
80
100
120
140
160
180
200